13. Un automóvil A viaja con una velocidad constante v_A y se acerca al automóvil B que viaja en la misma dirección con una velocidad constante de 70 km/h. El conductor del automóvil B, ve al automóvil A cuando está a 100 m detrás y acelera a 1 m/s^2, para evitar ser rebasado por el coche A. Se sabe que lo más próximo que puede estar A de B es de 10 m, determina la velocidad del automóvil A.

Res.: $32,9\ m/s$

13) Automóvil A y B

A va con velocidad constante v_A.

B va inicialmente a $70\ km/h$ y cuando ve a A a $100\ m$ detrás, acelera a $1\ m/s^2$.

La distancia mínima entre ellos es $10\ m$. Hallar v_A.

Paso 1: convertir $70\ km/h$ a m/s

$$70\ km/h = \frac{70 \cdot 1000}{3600} = 19.44\ m/s$$

$$v_{B0} = 19.44\ m/s$$

Paso 2: plantear posiciones

Tomemos al automóvil B en $x = 0$ cuando empieza a acelerar.

Entonces:

Auto A

Está 100 m detrás y lleva velocidad constante v_A:

$$x_A(t) = -100 + v_A t$$

Auto B

Parte con velocidad inicial 19.44 y aceleración 1:

Paso 3: usar la condición de distancia mínima

La separación es:

$$D(t) = x_B - x_A$$

$$D(t) = 19.44t + \frac{1}{2}t^2 - (-100 + v_A t)$$

$$D(t) = 100 + (19.44 - v_A)t + \frac{1}{2}t^2$$

La distancia mínima ocurre cuando:

$$\frac{dD}{dt} = 0$$

Entonces:

$$\frac{dD}{dt} = (19.44 - v_A) + t = 0$$

$$t = v_A - 19.44$$

Además la distancia mínima vale 10 m:

$$D_{min} = 10$$

Sustituyendo $t = v_A - 19.44$ en $D(t)$:

$$10 = 100 + (19.44 - v_A)(v_A - 19.44) + \frac{1}{2}(v_A - 19.44)^2$$

Sea:

$$u = v_A - 19.44$$

Entonces:

$$19.44 - v_A = -u$$

$$10 = 100 - u^2 + \frac{1}{2}u^2$$

$$10 = 100 - \frac{1}{2}u^2$$

$$\frac{1}{2}u^2 = 90$$

$$u^2 = 180$$

$$u = \sqrt{180} \approx 13.42$$

Entonces:

$$v_A = 19.44 + 13.42 = 32.86\ m/s$$

En km/h:

$$32.86 \cdot 3.6 \approx 118.3\ km/h$$

$$\boxed{v_A \approx 32.9\ m/s}$$

14. Un automóvil se mueve a velocidad constante de 144 km/h en una carretera recta, en determinado momento un camión que está a 80 m delante del automóvil comienza a moverse desde el reposo con una aceleración de 4 m/s^2. Determina:

a) el tiempo y posición cuando el auto y el camión se encuentran juntos,

b) el momento cuando la velocidad del auto y el camión son las misma y determina también la separación entre ellos.

Res.: $2,3\ s$; $90,2\ m$; $10\ s$; $120\ m$

12) Auto y camión

Un automóvil va con rapidez constante de 144 km/h.
Un camión está 80 m adelante y empieza desde reposo con aceleración 4 m/s^2.

Paso 1: convertir unidades

$$144\ km/h = \frac{144 \cdot 1000}{3600} = 40\ m/s$$

Entonces:

- auto: velocidad constante $v_a = 40\ m/s$
- camión: $x_{c0} = 80\ m,\ v_{c0} = 0,\ a_c = 4\ m/s^2$

Tomemos $x = 0$ donde está el auto al inicio.

a) Tiempos y posiciones donde se encuentran

Ecuación del auto

MRU:

$$x_a(t) = 40t$$

Ecuación del camión

MRUA:

$$x_c(t) = 80 + \frac{1}{2}(4)t^2$$

$$x_c(t) = 80 + 2t^2$$

Se encuentran cuando:

$$x_a = x_c$$

$$40t = 80 + 2t^2$$

$$2t^2 - 40t + 80 = 0$$

Dividimos entre 2:

$$t^2 - 20t + 40 = 0$$

Usamos fórmula general:

$$t = \frac{20 \pm \sqrt{20^2 - 4(1)(40)}}{2}$$

$$t = \frac{20 \pm \sqrt{400 - 160}}{2}$$

$$t = \frac{20 \pm \sqrt{240}}{2}$$

$$t = \frac{20 \pm 4\sqrt{15}}{2}$$

$$t = 10 \pm 2\sqrt{15}$$

Aproximando:

$$t_1 \approx 2.25\ s, \qquad t_2 \approx 17.75\ s$$

Posiciones:

$$x = 40t$$

Para t_1:

$$x_1 = 40(2.25) \approx 90.2\ m$$

Para t_2:

$$x_2 = 40(17.75) \approx 709.8\ m$$

$$\boxed{t_1 \approx 2.25\ s,\ x_1 \approx 90.2\ m}$$

$$\boxed{t_2 \approx 17.75\ s,\ x_2 \approx 709.8\ m}$$

b) Momento cuando las velocidades son iguales, separación y quién va adelante

Velocidad del auto:

$$v_a = 40$$

Velocidad del camión:

$$v_c(t) = \frac{d}{dt}(80 + 2t^2) = 4t$$

Igualamos:

$$4t = 40$$

$$t = 10\ s$$

Posiciones a ese instante:

Auto

$$x_a(10) = 40(10) = 400\ m$$

Camión

$$x_c(10) = 80 + 2(10)^2 = 80 + 200 = 280\ m$$

Separación:

$$\Delta x = 400 - 280 = 120\ m$$

Va adelante el auto.

$$\boxed{t = 10\ s}$$

$$\boxed{\text{separación} = 120\ m}$$

$$\boxed{\text{adelante va el auto}}$$

---

15. El conductor de un automóvil desea rebasar un camión que viaja a una rapidez constante de $20,0\ m/s$. Inicialmente, el auto también viaja a $20,0\ m/s$ y su parachoques delantero está $24,0\ m$ atrás del parachoques trasero del camión. El auto adquiere una aceleración constante de $0,6\ m/s^2$ y regresa al carril del camión cuando su parachoques trasero está $26,0\ m$ adelante del frente del camión. El auto tiene una longitud de $4,5\ m$, y el camión tiene una longitud de $21,0\ m$. Determina:

a) el tiempo que necesita el auto para rebasar al camión,

b) la distancia que recorre el auto en ese tiempo,

c) la rapidez final que tiene el auto.

Res.: $15,9\ s$; $392,8\ m$; $29,5\ m/s$

15) Rebase del auto al camión

Datos:

- camión: $v_c = 20.0\ m/s$
- auto: $v_{a0} = 20.0\ m/s$
- aceleración del auto: $a = 0.6\ m/s^2$

Longitudes y separaciones:

- auto inicialmente está 24.0 m detrás del camión
- auto mide 4.5 m
- camión mide 21.0 m
- al terminar, el parachoques trasero del auto queda 26.0 m por delante del frente del camión

---

Paso 1: distancia relativa que debe ganar el auto

El frente del auto debe avanzar respecto al camión una distancia total de:

$$24.0 + 21.0 + 4.5 + 26.0 = 75.5\ m$$

$$\boxed{\Delta x_{rel} = 75.5\ m}$$

Paso 2: movimiento relativo

Como ambos parten con la misma rapidez inicial $20\ m/s$, la velocidad relativa inicial es cero.

La aceleración relativa es la del auto:

$$a_{rel} = 0.6\ m/s^2$$

Entonces:

$$\Delta x_{rel} = \frac{1}{2} a_{rel} t^2$$

$$75.5 = \frac{1}{2}(0.6)t^2$$

$$75.5 = 0.3t^2$$

$$t^2 = \frac{75.5}{0.3} = 251.67$$

$$t \approx 15.86\ s$$

$$\boxed{t \approx 15.9\ s}$$

---

a) Tiempo para rebasar

$$\boxed{15.9\ s}$$

---

b) Distancia que recorre el auto

$$x_a = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x_a = 20(15.86) + \frac{1}{2}(0.6)(15.86)^2$$

$$x_a = 317.2 + 75.5$$

$$x_a = 392.7\ m$$

$$\boxed{x_a \approx 392.8\ m}$$

---

c) Rapidez final del auto

$$v_f = v_0 + at$$

$$v_f = 20 + 0.6(15.86)$$

$$v_f = 20 + 9.52$$

$$v_f \approx 29.5\ m/s$$

$$\boxed{v_f \approx 29.5\ m/s}$$

Resumen 15

$$\boxed{t \approx 15.9\ s}$$

$$\boxed{x_a \approx 392.8\ m}$$

$$\boxed{v_f \approx 29.5\ m/s}$$

El ejercicio 12 y 14 de la prácticas son el mismo.

El más adaptable para <u>programarlo y demostrarlo</u> bien es el ejercicio 14 (que me indicas que es el mismo que el 12).

La razón principal es que ese ejercicio no solo se resuelve con fórmulas, sino que también **se presta muy bien para convertirse en un software visual e interactivo**, que suele impresionar más al docente.

Por qué elegir el 14 y no los otros

Por lo que ya vimos del ejercicio 12/14, ahí tienes dos móviles:

- **Auto en MRU**
- **Camión en MRUA**

Y el problema pide cosas como:

- cuándo se encuentran,
- en qué posición,
- cuándo tienen la misma velocidad,
- qué separación hay entre ellos,
- quién va adelante.

Eso es excelente para software porque permite hacer varias cosas dentro de un mismo programa:

1. Tiene entradas y salidas claras

Puedes pedir al usuario:

- velocidad del auto,
- posición inicial del camión,
- ecuación del camión,
- tiempo de análisis.

Y el sistema devuelve:

- posición de cada móvil,
- velocidad de cada uno,
- instante de encuentro,
- instante de igualdad de velocidades,
- separación entre ambos.

Eso ya parece un software “completo”, no solo una calculadora simple.

2. Se puede graficar

Este punto es clave para sacar mejor nota.

Con ese ejercicio puedes mostrar:

- gráfica de posición vs tiempo,
- gráfica de velocidad vs tiempo,
- punto exacto donde se cruzan,
- quién va adelante en cada instante.

Visualmente se ve muy bien y demuestra comprensión física y programación al mismo tiempo.

3. Se puede animar

Puedes hacer una simulación donde:

- el auto avance a velocidad constante,
- el camión acelere,
- ambos se muevan en pantalla,
- se marque el momento en que se encuentran,
- se muestre cuándo sus velocidades son iguales.

Eso convierte el proyecto en algo mucho más llamativo.

4. Tiene matemáticas manejables

El ejercicio 14 combina:

- una ecuación lineal para el MRU,
- una ecuación cuadrática para el MRUA,
- derivada simple para la velocidad.

Eso es perfecto porque:

- no es demasiado fácil,
- no es demasiado complicado,
- permite programar fórmulas sin que el proyecto se vuelva pesado.

5. Permite justificar mejor el software

Ante el docente, ustedes podrían decir algo como:

“Elegimos este problema porque integra MRU y MRUA, permite calcular posición, velocidad, encuentro e intervalos de separación, además de representarlo gráficamente y mediante simulación.”

Eso suena mucho más sólido que elegir un ejercicio demasiado directo.

Mi recomendación final

Elijan el ejercicio 14 (mismo que el 12)

Porque es el que mejor combina:

- **física**
- **matemática**
- **programación**
- **visualización**
- **demostración en clase**

Y eso aumenta bastante la probabilidad de una **excelente calificación**.

Cómo podrían presentarlo como software

Su proyecto podría tener estos módulos:

1. Ingreso de datos

Campos para escribir:

- velocidad del auto
- posición inicial del auto
- posición inicial del camión
- aceleración del camión
- tiempo máximo de simulación

2. Cálculos automáticos

El sistema calcula:

- xauto(t)x_{auto}(t)xauto(t)

- xcamion(t)x_{camion}(t)xcamion(t)
- vauto(t)v_{auto}(t)vauto(t)
- vcamion(t)v_{camion}(t)vcamion(t)
- tiempo de encuentro
- posición de encuentro
- tiempo cuando las velocidades son iguales
- separación en cualquier instante

3. Gráficas

- posición-tiempo
- velocidad-tiempo

4. Simulación

Una animación sencilla de ambos vehículos moviéndose.

5. Conclusión automática

El programa podría mostrar mensajes como:

- “Se encuentran en t = ... s”
- “La posición de encuentro es ... m”
- “Tienen la misma velocidad en t = ... s”
- “En ese instante el vehículo que va adelante es ...”

Qué lenguaje o herramienta les conviene

Para este tipo de proyecto, lo más recomendable sería:

- **Python** si quieren hacerlo rápido y bien.
- Con **Tkinter** o **PyQt** para interfaz.
- Con **Matplotlib** para gráficas.

Si quieren algo más vistoso:

- **JavaScript + HTML + CSS**
- y animarlo en navegador.

Pero para una materia y una entrega académica, **Python suele ser la mejor opción** porque:

- se programa más rápido,

- las fórmulas son fáciles,
- las gráficas salen muy bien,
- y la simulación básica también se puede hacer.

En resumen

El mejor ejercicio para programar es el 14 (igual al 12) porque:

- tiene dos móviles,
- combina MRU y MRUA,
- permite cálculos variados,
- se puede graficar,
- se puede simular,
- y se puede defender muy bien frente al docente.

Si quieres, en el siguiente mensaje te puedo dar ya mismo una propuesta completa del proyecto: **nombre del software, objetivo, módulos, algoritmo, interfaz y hasta el código base en Python** para que tu grupo lo empiece a desarrollar.